எடுத்துக்காட்டு 8.8 கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவிற்கு திட்டவிலக்கம் காண்க. $7, 4, 8, 10, 11$. இதன் எல்லா மதிப்புகளுடனும் 3-யை கூட்டும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவிற்கு திட்டவிலக்கம் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளின் ஏறு வரிசை $4, 7, 8, 10, 11$ மற்றும் $n = 5$

x_i	x_i^2
4	16
7	49
8	64
10	100
11	121
$\Sigma x_i = 40$	$\Sigma x_i^2 = 350$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{350}{5} - \left(\frac{40}{5}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{6} \simeq 2.45$$

அனைத்து தரவுப் புள்ளிகளையும் 3 ஆல் கூட்டும் போது, நமக்கு கிடைக்கும் புதிய தரவுப் புள்ளிகள் $7,10,11,13,14$ ஆகும்.

x_i	x_i^2
7	49
10	100
11	121
13	169
14	196
$\Sigma x_i = 55$	$\Sigma x_i^2 = 635$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{635}{5} - \left(\frac{55}{5}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{6} \simeq 2.45$$

கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளியுடன் ஏதேனும் மாறிலி k-யைக் கூட்டினால், திட்ட விலக்கம் மாறாது.

எடுத்துக்காட்டு 8.9 கொடுக்கப்பட்ட தரவின் திட்ட விலக்கம் காண்க $2,3,5,7,8$. ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளியையும் 4 -ஆல் பெருக்கினால் கிடைக்கும் புதிய தரவின் மதிப்பிற்கு திட்ட விலக்கம் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டவை, $n = 5$

x_i	x_i^2
2	4
3	9
5	25
7	49
8	64
$\Sigma x_i = 25$	$\Sigma x_i^2 = 151$

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$

$$\sigma = \sqrt{\frac{151}{5} - \left(\frac{25}{5}\right)^2}$$

$$= \sqrt{30.2 - 25}$$

$$= \sqrt{5.2} \simeq 2.28$$

அனைத்து தரவுப் புள்ளிகளையும் 4ஆல் பெருக்கக் கிடைக்கும் புதிய தரவுப் புள்ளிகள் $8,12,20,28,32$ ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 318 12/26/2024 4:11:23 PM